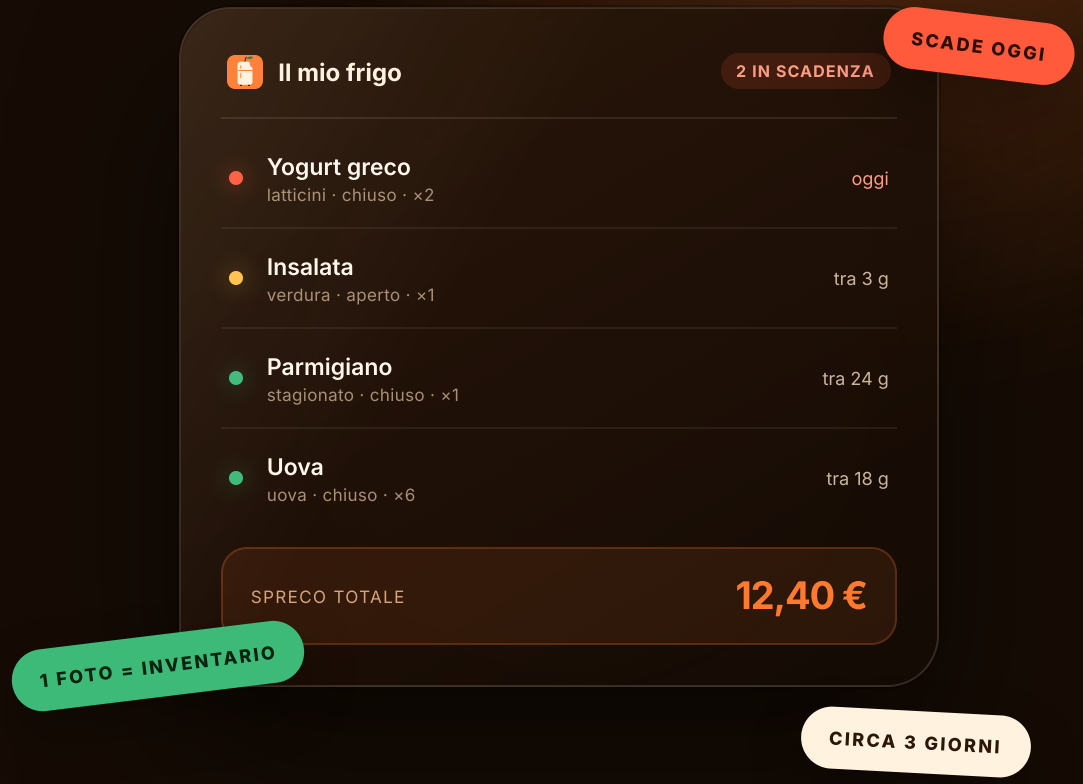
fuorisaver

HACKTOBERFEST MILAN · 2026

Il salvatore del *fuorisede*.

Fotografi quello che compri, fuorisaver capisce cos'è, stima la scadenza e ti avvisa **prima che butti via soldi e cibo**. Tutto in locale.

- Gemma 4 · Ollama
- Streamlit
- SQLite
- Open source



— 01 — IL PROBLEMA

Non è il cibo che dimentichiamo. È il momento in cui scade.

1/3

del cibo prodotto nel mondo non arriva mai nel piatto. La maggior parte dello spreco avviene in casa.

FAO · UNEP FOOD WASTE INDEX 2024

01 **Comprare è facile.**
Offerte e spesa settimanale riempiono il frigo. Non la memoria.

02 **Dimenticare è silenzioso.**
Fuori sede si cucina per sé, a orari strani. La zucchina non manda notifiche dal fondo del cassetto.

03 **Buttare è la conseguenza.**
Cibo, soldi e tempo finiscono nello stesso sacco. Le app di inventario chiedono di compilare tutto a mano: per questo non le usa nessuno.

Il dato che manca non è la voglia: **è il "quando scade".**

— 02 — L'INTUIZIONE

Il dato c'è già. Basta leggerlo.



LO SCONTRINO

Cosa hai comprato

Nomi, quantità, prezzi e data d'acquisto. Una foto e le righe diventano prodotti.

→



L'ETICHETTA

Quando scade

La data vera, letta dalla confezione. E la differenza tra "da consumare" e "preferibilmente entro".

→



IL PRODOTTO

Cos'è, in che stato

Nome, categoria e stato: chiuso, aperto, cotto o congelato. Anche il codice a barre.

> Non ti chiediamo di compilare un database. Ti chiediamo **una foto e una conferma.**

Quattro modi per riempire il frigo. Zero digitazione.

01



Foto prodotto

Una foto al pacco. Gemma riconosce nome, categoria e stato. Il codice a barre, se c'è, completa i dettagli.

RICONOSCIMENTO VISIVO

02



Foto etichetta

La data di scadenza letta dalla confezione, normalizzata dal codice. Sostituisce la stima con un dato certo.

SCADENZA VERIFICATA

03



Codice a barre

EAN dalla foto, validato col checksum, e nome, marca e categoria da Open Food Facts.

CATALOGO APERTO

04



Scontrino (beta)

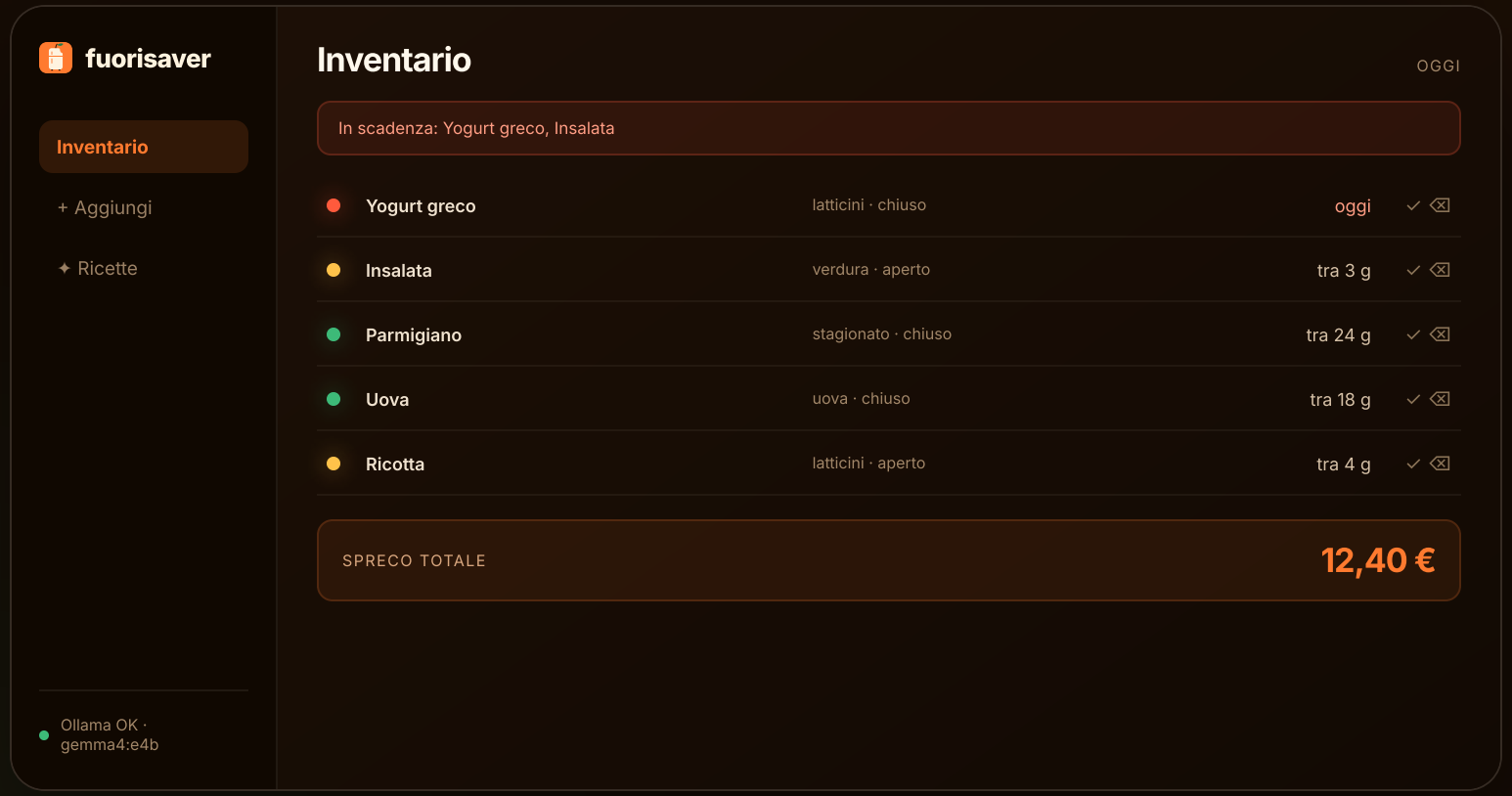
Una foto e tutta la spesa entra in blocco, con prezzi e scadenze stimate. Le voci non alimentari vengono filtrate.

INSERIMENTO IN BLOCCO

Il modello propone. **Tu confermi** — con la confidenza in vista.

— 04 — COME SI VEDE

Il frigo, a colpo d'occhio.



SEMAFORO
Rosso entro 2 giorni o già scaduto, giallo entro 5, verde oltre.

UN TAP
Segni **consumato** ✓ o **buttato** ⌫, e lo spreco diventa una cifra in euro.

RICETTE
Propone cosa cucinare partendo da ciò che sta per scadere.

AVVISI
Notifiche opzionali via ntfy per i prodotti urgenti.

PROTOTIPO Questo schermo **gira davvero**, non è un mockup. → **dati locali, UI Streamlit**

Il modello estrae. Il codice decide. La persona conferma.

01 · IL MODELLO — Gemma 4 · Ollama

Estrae e classifica

Dalla foto ricava nome, categoria, stato e una confidenza. Non inventa date: se le vede, le copia.

VISION MULTIMODALE

02 · IL CODICE — Python

Normalizza e calcola

Il parser delle date legge molti formati. La tabella **shelf_life.yaml** (ispirata a USDA FoodKeeper) stima la durata per categoria e stato.

DETERMINISTICO

03 · LA PERSONA — Human in the loop

Conferma

Ogni inserimento passa da un form modificabile, con la confidenza del modello in vista. La sicurezza alimentare resta una decisione umana.

SEMPRE NEL LOOP

INPUT	→	MODELLO	→	DATE	→	STIMA	→	STORAGE
`foto`		`JSON`		`dates.parse()`		`shelf_life`		`Item · SQLite`

La sicurezza alimentare **non è un output del modello** : è un'invariante del sistema.

06 — DA DOVE VIENE LA SCADENZA

Una data, tre livelli di affidabilità.

LABEL

Letta dall'etichetta

La data vera stampata sulla confezione, quando la fotografi.

`EXP 12/10/26 → 12/10/2026`

MANUAL

Corretta da te

Quando sai qualcosa in più del modello, l'ultima parola è la tua.

`12.10.2026 → 12/10/2026`

ESTIMATED

Stimata dalla tabella

Acquisto + durata tipica per categoria e stato. In UI è marcata come **“circa”**.

`acquisto + 3 giorni`

EUROPEO
`12/10/26`
letto come gg/mm/aa

PUNTATO
`12.10.2026`
mese e anno → fine mese

LETTERALE
`12 OTT 2026`
mesi in italiano e inglese

IGNORATO
`L:2610A`
il lotto non è una data

E distinguiamo **"da consumare entro"** (sicurezza) da **"preferibilmente entro"** (qualità).

La foto conferma. Il catalogo completa.

OpenCV decodifica l'EAN dalla foto. Il codice viene validato col checksum, poi arricchito da **Open Food Facts**: nome, marca, confezione e categoria.

È l'unica chiamata di rete di fuorisaver, ed è opzionale: se il prodotto non c'è o sei offline, i dettagli vengono stimati dalla foto.

📷 **1 · La foto**
Provi più risoluzioni e un blur leggero per far leggere il codice al detector.

#️⃣ **2 · L'EAN**
8, 12 o 13 cifre, con checksum verificato: niente letture fantasma.

🌍 **3 · Open Food Facts**
Prodotto trovato → nome, marca e categoria reali. Non trovato → si resta sulla stima.



8 · 12 · 13 cifre — checksum verificato
Un codice valido non è una lettura fantasma: se il risultato non torna, si scarta.

— 08 — LOCALE PER SCELTA

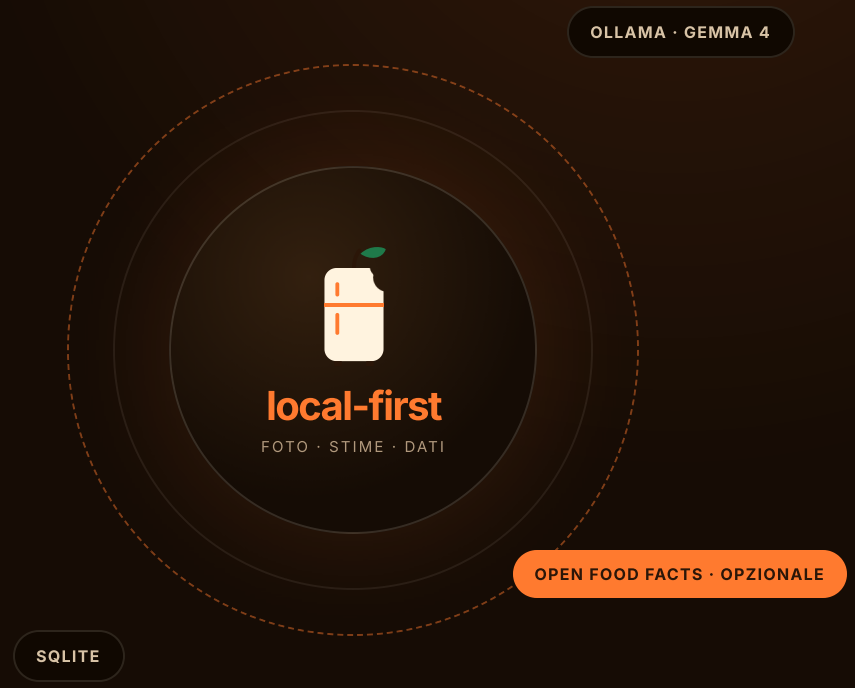
Le foto del tuo frigo restano a casa.

Le foto del frigo sono dati personali. Non hanno bisogno di un cloud: girano sul dispositivo, con Ollama.

Tutto sul dispositivo
Foto, stime e inventario restano in locale. Nessun upload, nessun account.

Zero costi per token
Il modello gira sul tuo ferro, non a consumo. Nessuna bolletta API.

Funziona in LAN
Lo apri dal telefono in cucina, mentre il portatile è in un'altra stanza.



— Nessun account. Nessun abbonamento. **Il modello è tuo.**

Piccole scelte che lo rendono credibile.

01 Deterministico dove serve
Le date le calcola il codice, non il modello. Stessa foto, stessa risposta.

02 Umano nel loop
Nessun salvataggio automatico: si conferma sempre prima di scrivere in inventario.

03 Incertezza esplicita
Una stima è dichiarata "circa". Chiamiamo stima una stima, non una data certa.

04 Testabile
Test unitari su date, shelf-life, barcode e database. Il comportamento è bloccato da pytest.

TEST	BENCHMARK	DEPLOY
4 moduli · pytest	foto reali di etichette	uv + Docker Compose

L'OCR di fallback si aggiunge **solo se il benchmark lo richiede**, non per fede.

Demo-ready. Non finito.

GIÀ IN PIEDI

- Inventario a semaforo, con costo dello spreco in euro
- Quattro vie d'ingresso: prodotto, etichetta, codice a barre, scontrino (beta)
- Codice a barre + Open Food Facts
- Ricette sugli ingredienti in scadenza e notifiche ntfy opzionali
- SQLite, Docker Compose e Ollama locale
- Test suite per date, shelf-life, barcode e database

IL PROTOTIPO GIRA

PROSSIMO

- Statistiche sullo spreco nel tempo
- Lista della spesa e meal planner
- Benchmark completo sulle etichette e OCR di fallback
- Rifinitura dell'esperienza mobile
- Scontrino fuori dalla beta

Il resto è **roadmap, non fumo.**

fuorisaver

Meno spreco.
Più cene.

La metrica non è l'accuratezza del modello: è **quanti pasti in più** nascono da ciò che avevamo già. Provatelo con il prossimo scontrino.

↗ github.com/AlessioChen/hacktoberfest-milan



GRAZIE.
DOMANDE? DEMO?